Übungsblatt 5 – Eigenwerte & Eigenvektoren

Grundlagen Lineare Algebra | DHBW

Aufgabe 1 – Grundbegriffe

(a) Erklären Sie die Definition des Eigenwerts (Eigenwert, Eigenvalue) und des Eigenvektors (Eigenvalue, Eigenvector) anhand der Gleichung $A\vec{y} = \lambda\vec{y}$. Was bedeutet diese Gleichung geometrisch?

(b) Wie lässt sich die Aussage $A^n\vec{y} = \lambda^n\vec{y}$ intuitiv erklären? Welche praktische Bedeutung hat sie?

(c) Was versteht man unter dem Eigenraum (Eigenspace) zu einem Eigenwert λ_i? Warum enthält er unendlich viele Eigenvektoren?

(d) Warum ist $\vec{0}$ per Definition *kein* gültiger Eigenvektor? Was wäre die Konsequenz, wenn man den Nullvektor als Eigenvektor zuließe?

(e) Nennen Sie zwei besondere Eigenschaften einer *symmetrischen* Matrix bezüglich ihrer Eigenwerte und Eigenvektoren.

Aufgabe 2 – Berechnung (2×2-Matrix) *(Berechnung)*

Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

(a) Stellen Sie das charakteristische Polynom (Characteristic Polynomial) $\det(A - \lambda E) = 0$ auf und vereinfachen Sie es.

(b) Bestimmen Sie die Eigenwerte (Eigenvalues) λ_1 und λ_2. Überprüfen Sie anschließend: Stimmen $\lambda_1 + \lambda_2 = \mathrm{tr}(A)$ und $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = \det(A)$?

(c) Bestimmen Sie für jeden Eigenwert den zugehörigen Eigenvektor via Gauß-Elimination (Gauß Elimination).

(d) Welche geometrische Bedeutung hat $\lambda > 1$, $\lambda = 1$, $0 < \lambda < 1$ bzw. $\lambda < 0$ für die Wirkung von A auf den Eigenvektor?

Aufgabe 3 – Dreiecksmatrix *(Berechnung)*

Gegeben sei die obere Dreiecksmatrix (Upper Triangular Matrix)

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

(a) Begründen Sie, warum man bei einer Dreiecksmatrix die Eigenwerte direkt von der Diagonalen ablesen kann. Nennen Sie die drei Eigenwerte von B.

(b) Berechnen Sie den Eigenvektor zu $\lambda_3 = -2$ durch Lösung des Gleichungssystems $(B - \lambda_3 E)\,\vec{y} = \vec{0}$ via Gauß-Elimination.

(c) Berechnen Sie den Eigenvektor zu $\lambda_1 = 5$.

(d) Überprüfen Sie: $\mathrm{tr}(B) = \sum \lambda_i$ und $\det(B) = \prod \lambda_i$.

Aufgabe 4 – Diagonalisierung (Eigendecomposition) *(Berechnung)*

Verwenden Sie die Matrix A aus Aufgabe 2 mit den dort berechneten Eigenwerten und Eigenvektoren.

(a) Stellen Sie die Modalmatrix (Modal Matrix) S auf, indem Sie die Eigenvektoren als Spalten einsetzen. Stellen Sie außerdem die Diagonalmatrix Λ auf.

(b) Berechnen Sie S^{-1} (Inverse der Modalmatrix) von Hand.

(c) Verifizieren Sie die Eigenwertzerlegung (Eigendecomposition) $A = S\Lambda S^{-1}$, indem Sie $S\Lambda S^{-1}$ ausrechnen.

(d) Unter welcher Voraussetzung ist eine Matrix *nicht* diagonalisierbar? Geben Sie ein konkretes Beispiel.

Aufgabe 5 – Dynamisches System / Markov-Kette *(Szenario)*

Ein Autoverleih betreibt zwei Standorte A und B. Die Übergangsmatrix (Transition Matrix) lautet:

$$M = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.4 \\ 0.3 & 0.6 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 800 \\ 200 \end{pmatrix}$$

$x_0^{(A)} = 800$ Fahrzeuge an Standort A, $x_0^{(B)} = 200$ an Standort B. Die Rekurrenz lautet $\vec{x}_{k+1} = M\,\vec{x}_k$.

(a) Berechnen Sie die Eigenwerte λ_1, λ_2 von M über das charakteristische Polynom.

(b) Bestimmen Sie die Eigenvektoren $\vec{y}_1$ (zu $\lambda_1 = 1$) und $\vec{y}_2$ (zum zweiten Eigenwert).

(c) Drücken Sie $\vec{x}_0$ als Linearkombination der Eigenvektoren aus: $\vec{x}_0 = c_1\vec{y}_1 + c_2\vec{y}_2$.

(d) Geben Sie die allgemeine Lösung $\vec{x}_k$ an. Welcher Term dominiert für große k?

(e) Bestimmen Sie den stationären Zustand (Steady State) $\vec{x}_\infty$ und interpretieren Sie das Ergebnis: Wie viele Fahrzeuge stehen im Gleichgewicht an jedem Standort?

Aufgabe 6 – Wahr oder Falsch

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen als wahr oder falsch und begründen Sie kurz:

(a) Jede quadratische Matrix besitzt reelle Eigenwerte.

(b) Der Nullvektor $\vec{0}$ ist ein Eigenvektor zum Eigenwert $\lambda = 0$.

(c) Bei einer Dreiecksmatrix lassen sich die Eigenwerte direkt von der Hauptdiagonalen ablesen.

(d) Wenn $\vec{y}$ ein Eigenvektor von A zum Eigenwert λ ist, dann ist auch $3\vec{y}$ ein Eigenvektor von A zum selben Eigenwert.

(e) Die Summe aller Eigenwerte einer Matrix A ist stets gleich ihrer Determinante.

(f) Eine Matrix mit n verschiedenen Eigenwerten ist immer diagonalisierbar.

Aufgabe 7 – Hauptkomponentenanalyse (PCA) *(Anwendung)*

Gegeben seien vier Datenpunkte im $\mathbb{R}^2$: $(2, 4)$, $(4, 6)$, $(6, 8)$, $(8, 10)$.

(a) Zentrieren Sie die Datenmatrix X: Berechnen Sie den spaltenweisen Mittelwert $\bar{X}$ und bilden Sie $X_c = X - \bar{X}$.

(b) Berechnen Sie die Kovarianzmatrix $A = \frac{1}{n-1} X_c^T X_c$.

(c) Bestimmen Sie die Eigenwerte und normierten Eigenvektoren von A.

(d) Reduzieren Sie die Daten auf eine Dimension: Wählen Sie den Eigenvektor zum größten Eigenwert als W und berechnen Sie $X_{\text{red}} = X_c \cdot W$.

(e) Rekonstruieren Sie die Daten: $X_{\text{rep}} = X_{\text{red}} \cdot W^T + \bar{X}$. Wie groß ist der Rekonstruktionsfehler? Erklären Sie das Ergebnis.

Lösungen – Übungsblatt 5

Aufgabe 1 – Grundbegriffe

(a) **Definition:** Ein Vektor $\vec{y} \neq \vec{0}$ heißt Eigenvektor der Matrix A, wenn die Multiplikation $A\vec{y}$ denselben Vektor ergibt, lediglich gestreckt oder gestaucht um den Skalar λ (den Eigenwert). Geometrisch bedeutet das: A ändert die *Richtung* von $\vec{y}$ nicht – nur seine Länge wird mit dem Faktor $|\lambda|$ skaliert. Bei negativem λ kehrt sich zusätzlich die Richtung um (Spiegelung). Der Eigenvektor "überlebt" die lineare Abbildung in seiner ursprünglichen Richtung.

(b) **Wiederholte Anwendung:** Weil $A\vec{y} = \lambda\vec{y}$ gilt, folgt $A^2\vec{y} = A(A\vec{y}) = A(\lambda\vec{y}) = \lambda A\vec{y} = \lambda^2\vec{y}$. Durch Induktion ergibt sich $A^n\vec{y} = \lambda^n\vec{y}$. Praktisch bedeutet das: Hat man den Eigenvektor gefunden, kann man die n-fache Matrixmultiplikation durch einfaches Potenzieren des Eigenwerts ersetzen – besonders nützlich bei dynamischen Systemen und Markov-Ketten.

(c) **Eigenraum:** Der Eigenraum E_{λ_i} ist die Menge aller Lösungen von $(A - \lambda_i E)\,\vec{y} = \vec{0}$, also der Nullraum (Kernel) von $(A - \lambda_i E)$. Da die Matrix $(A - \lambda_i E)$ per Konstruktion singulär ist (Determinante $= 0$), hat das Gleichungssystem mindestens einen freien Parameter. Damit gibt es unendlich viele Lösungen: jedes Vielfache $c\,\vec{y}$ $(c \neq 0)$ eines Eigenvektors ist ebenfalls ein Eigenvektor zum selben Eigenwert.

(d) **Nullvektor ausgeschlossen:** Die Gleichung $A\vec{0} = \lambda\vec{0}$ gilt für *jeden* Skalar λ, weil $A\vec{0} = \vec{0}$ immer wahr ist. Ließe man $\vec{0}$ zu, wäre jede Zahl Eigenwert jeder Matrix – die Definition würde sinnlos. Die Forderung $\vec{y} \neq \vec{0}$ stellt sicher, dass Eigenwerte eindeutig charakteristisch für die Matrix sind.

(e) **Symmetrische Matrix:** Erstens sind alle Eigenwerte einer symmetrischen Matrix reell (auch wenn die Einträge komplex wären). Zweitens sind die Eigenvektoren zu *verschiedenen* Eigenwerten stets orthogonal zueinander: $\vec{y}_i^T\vec{y}_j = 0$ für $i \neq j$. Das ermöglicht eine orthogonale Diagonalisierung $A = Q\Lambda Q^T$ mit einer orthogonalen Matrix Q.

Aufgabe 2 – Berechnung (2×2-Matrix)

(a) **Charakteristisches Polynom:**

$$\det(A - \lambda E) = \det\begin{pmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 4 & 3-\lambda \end{pmatrix} = (3-\lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 6\lambda + 5 = 0$$

(b) **Eigenwerte:**

$$\lambda^2 - 6\lambda + 5 = (\lambda - 1)(\lambda - 5) = 0 \;\Rightarrow\; \lambda_1 = 1,\; \lambda_2 = 5$$

Probe: $\lambda_1 + \lambda_2 = 6 = \mathrm{tr}(A) = 3 + 3$ ✓ $\quad \lambda_1 \cdot \lambda_2 = 5 = \det(A) = 9 - 4$ ✓

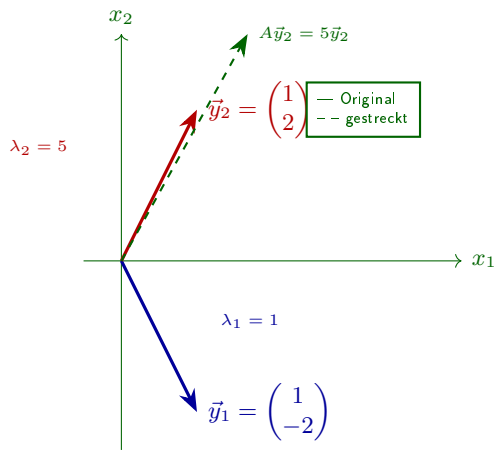
(c) **Eigenvektor zu $\lambda_1 = 1$:**

$$(A - E)\vec{y} = \vec{0}: \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_2 - 2Z_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \;\Rightarrow\; 2y_1 + y_2 = 0 \;\Rightarrow\; \vec{y}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Eigenvektor zu $\lambda_2 = 5$:

$$(A - 5E)\vec{y} = \vec{0}: \quad \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_2 + 2Z_1} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \;\Rightarrow\; -2y_1 + y_2 = 0 \;\Rightarrow\; \vec{y}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

(d) **Geometrische Bedeutung:** $\lambda > 1$: Eigenvektor wird in seiner Richtung gestreckt. $\lambda = 1$: Eigenvektor bleibt unverändert (Fixvektor). $0 < \lambda < 1$: Eigenvektor wird gestaucht (klingt ab). $\lambda < 0$: Eigenvektor wird gespiegelt und zusätzlich gestreckt ($|\lambda| > 1$) oder gestaucht ($|\lambda| < 1$).



Das Diagramm veranschaulicht die geometrische Wirkung: $\vec{y}_1$ (blau) bleibt unter A unverändert ($\lambda_1 = 1$), während $\vec{y}_2$ (rot) um den Faktor $\lambda_2 = 5$ entlang seiner eigenen Richtung gestreckt wird (gestrichelter Pfeil).

Aufgabe 3 – Dreiecksmatrix

(a) **Begründung:** Bei einer oberen Dreiecksmatrix ist $(B - \lambda E)$ ebenfalls eine obere Dreiecksmatrix mit Diagonaleinträgen $(a_{ii} - \lambda)$. Die Determinante einer Dreiecksmatrix ist das Produkt der Diagonalelemente, also $\det(B - \lambda E) = (5-\lambda)(3-\lambda)(-2-\lambda) = 0$. Daraus folgt unmittelbar: $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = -2$.

(b) **Eigenvektor zu $\lambda_3 = -2$:**

$$B + 2E = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -1 \\ 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Aus Zeile 2: $5y_2 + 4y_3 = 0 \Rightarrow y_2 = -\frac{4}{5}y_3$.
Aus Zeile 1: $7y_1 + 2(-\frac{4}{5}y_3) - y_3 = 0 \Rightarrow 7y_1 = y_3 + \frac{8}{5}y_3 = \frac{13}{5}y_3 \Rightarrow y_1 = \frac{13}{35}y_3$.
Mit $y_3 = 35$: $\vec{y}_3 = \begin{pmatrix} 13 \\ -28 \\ 35 \end{pmatrix}$.

(c) **Eigenvektor zu $\lambda_1 = 5$:**

$$B - 5E = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$$

Aus Zeile 3: $-7y_3 = 0 \Rightarrow y_3 = 0$.
Aus Zeile 2: $-2y_2 + 0 = 0 \Rightarrow y_2 = 0$.
y_1 frei: $\vec{y}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

(d) **Probe:** $\mathrm{tr}(B) = 5 + 3 + (-2) = 6 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$ ✓
$\det(B) = 5 \cdot 3 \cdot (-2) = -30 = \lambda_1\lambda_2\lambda_3$ ✓

Aufgabe 4 – Diagonalisierung

(a) **Modalmatrix und Diagonalmatrix** (Eigenwerte und -vektoren aus Aufgabe 2, $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 5$):

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

(b) **Inverse S^{-1}:** $\det(S) = 1 \cdot 2 - 1 \cdot (-2) = 4$.

$$S^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

(c) **Verifikation $S\Lambda S^{-1}$:**

$$S\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}$$

$$S\Lambda S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = A \checkmark$$

(d) **Nicht diagonalisierbar:** Eine Matrix ist nicht diagonalisierbar, wenn sie weniger als n linear unabhängige Eigenvektoren besitzt. Das kann auftreten bei einem mehrfachen Eigenwert (algebraische Vielfachheit $>$ geometrische Vielfachheit). Beispiel: $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ hat $\lambda_{1,2} = 2$ (doppelt), aber nur einen linear unabhängigen Eigenvektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ – S^{-1} existiert nicht.

Aufgabe 5 – Dynamisches System / Markov-Kette

(a) **Eigenwerte von M:**

$$\det(M - \lambda E) = (0.7-\lambda)(0.6-\lambda) - 0.4 \cdot 0.3 = \lambda^2 - 1.3\lambda + 0.42 - 0.12 = \lambda^2 - 1.3\lambda + 0.3 = 0$$

$$\lambda = \frac{1.3 \pm \sqrt{1.69 - 1.2}}{2} = \frac{1.3 \pm \sqrt{0.49}}{2} = \frac{1.3 \pm 0.7}{2} \;\Rightarrow\; \lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 0.3$$

(b) **Eigenvektoren:**

Zu $\lambda_1 = 1$: $(M - E)\vec{y} = \vec{0}$: $\begin{pmatrix} -0.3 & 0.4 \\ 0.3 & -0.4 \end{pmatrix} \Rightarrow 0.3y_1 = 0.4y_2 \Rightarrow \vec{y}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Zu $\lambda_2 = 0.3$: $(M - 0.3E)\vec{y} = \vec{0}$: $\begin{pmatrix} 0.4 & 0.4 \\ 0.3 & 0.3 \end{pmatrix} \Rightarrow y_1 = -y_2 \Rightarrow \vec{y}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

(c) **Zerlegung von $\vec{x}_0$:** $c_1\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} + c_2\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 800 \\ 200 \end{pmatrix}$.

Aus Zeile 2: $3c_1 - c_2 = 200$. Aus Zeile 1: $4c_1 + c_2 = 800$.
Addition: $7c_1 = 1000 \Rightarrow c_1 = \frac{1000}{7} \approx 142.86$, $c_2 = 800 - 4c_1 = \frac{1600}{7} \approx 228.57$.

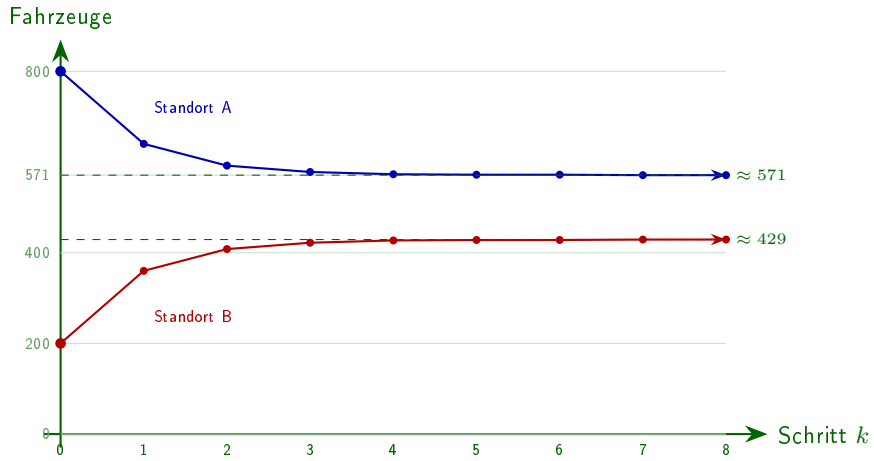
(d) **Allgemeine Lösung:**

$$\vec{x}_k = \frac{1000}{7} \cdot 1^k \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{1600}{7} \cdot 0.3^k \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Für große k gilt $0.3^k \to 0$, daher dominiert der erste Term mit $\lambda_1 = 1$.

(e) **Stationärer Zustand:** $\vec{x}_\infty = \frac{1000}{7}\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 571.4 \\ 428.6 \end{pmatrix}$.

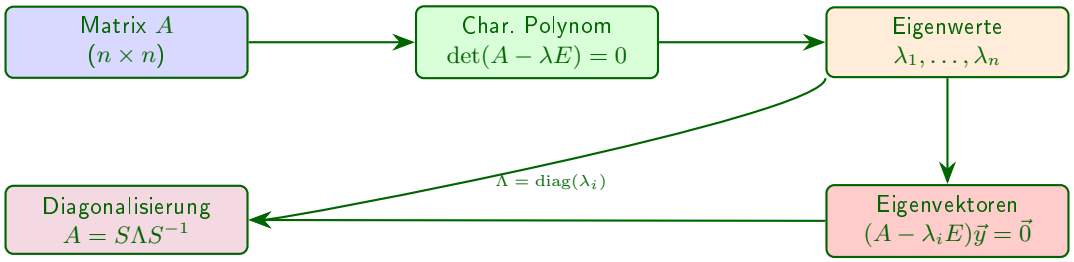
Im Gleichgewicht stehen ca. 571 Fahrzeuge an Standort A und ca. 429 Fahrzeuge an Standort B (Gesamtzahl: 1000 erhalten). Der stationäre Zustand ist unabhängig vom Startzustand – er wird immer erreicht, da $|\lambda_2| = 0.3 < 1$ (zweiter Term klingt ab).



Das Diagramm zeigt die Konvergenz beider Standorte gegen den stationären Zustand. Standort A (blau) fällt von 800 gegen ≈ 571, Standort B (rot) steigt von 200 gegen ≈ 429. Die Konvergenz ist exponentiell schnell, da $|\lambda_2|^k = 0.3^k$ geometrisch gegen 0 abklingt.

Aufgabe 6 – Wahr oder Falsch

Aussage	Wahr/Falsch	Begründung (kurz)
(a) Jede quadratische Matrix besitzt reelle Eigenwerte.	**Falsch**	Nicht-symm. Matrizen können komplexe EW besitzen (z. B. Rotationsmatrix).
(b) $\vec{0}$ ist ein Eigenvektor zu $\lambda = 0$.	**Falsch**	Per Definition muss $\vec{y} \neq \vec{0}$ gelten; der Nullvektor ist kein EV.
(c) EW einer Dreiecksmatrix = Diagonalelemente.	**Wahr**	$\det(A - \lambda E) = \prod(a_{ii} - \lambda) = 0 \Rightarrow \lambda_i = a_{ii}$.
(d) $\vec{y}$ EV zu $\lambda \Rightarrow 3\vec{y}$ EV zu λ.	**Wahr**	$A(3\vec{y}) = 3A\vec{y} = 3\lambda\vec{y} = \lambda(3\vec{y})$ – Vielfache sind EV.
(e) Summe der EW = Determinante.	**Falsch**	$\sum \lambda_i = \mathrm{tr}(A)$ (Spur); $\prod \lambda_i = \det(A)$ (Produkt!).
(f) n versch. EW $\Rightarrow$ immer diagonalisierbar.	**Wahr**	n verschiedene EW garantieren n lin. unabhängige EV $\Rightarrow$ S^{-1} existiert.



Das Ablaufdiagramm fasst den Berechnungsweg zusammen: Ausgehend von der Matrix A wird das charakteristische Polynom aufgestellt, daraus die Eigenwerte bestimmt, anschließend die Eigenvektoren berechnet und schließlich die Diagonalisierung $A = S\Lambda S^{-1}$ aufgestellt.

Aufgabe 7 – Hauptkomponentenanalyse (PCA)

(a) Spaltenweiser Mittelwert: $\bar{x}_1 = \frac{2+4+6+8}{4} = 5, \quad \bar{x}_2 = \frac{4+6+8+10}{4} = 7.$

Zentrierte Datenmatrix:

$$X_c = \begin{pmatrix} 2-5 & 4-7 \\ 4-5 & 6-7 \\ 6-5 & 8-7 \\ 8-5 & 10-7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

Probe: Spaltensummen sind jeweils 0 – die Zentrierung ist korrekt.

(b) Kovarianzmatrix ($n-1=3$):

$$X_c^T X_c = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 1 & 3 \\ -3 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9+1+1+9 & 9+1+1+9 \\ 9+1+1+9 & 9+1+1+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & 20 \\ 20 & 20 \end{pmatrix}$$

$$A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 20 & 20 \\ 20 & 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{20}{3} & \frac{20}{3} \\ \frac{20}{3} & \frac{20}{3} \end{pmatrix}$$

Die identischen Zeilen zeigen: Die Daten liegen perfekt auf einer Geraden.

(c) Charakteristisches Polynom:

$$\det(A-\lambda E) = \left(\tfrac{20}{3}-\lambda\right)^2 - \left(\tfrac{20}{3}\right)^2 = \lambda^2 - \tfrac{40}{3}\lambda = \lambda\left(\lambda - \tfrac{40}{3}\right) = 0$$

Eigenwerte: $\lambda_1 = \frac{40}{3} \approx 13{,}33, \quad \lambda_2 = 0.$

EV für $\lambda_1 = \frac{40}{3}$: $(A - \frac{40}{3}E)\vec{y} = \vec{0}$:

$$\begin{pmatrix} -\frac{20}{3} & \frac{20}{3} \\ \frac{20}{3} & -\frac{20}{3} \end{pmatrix} \vec{y} = \vec{0} \;\Rightarrow\; y_1 = y_2 \;\Rightarrow\; \vec{y}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

EV für $\lambda_2 = 0$: $(A - 0 \cdot E)\vec{y} = \vec{0}$:

$$\begin{pmatrix} \frac{20}{3} & \frac{20}{3} \\ \frac{20}{3} & \frac{20}{3} \end{pmatrix} \vec{y} = \vec{0} \;\Rightarrow\; y_1 = -y_2 \;\Rightarrow\; \vec{y}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

(d) Projektionsvektor $W = \vec{y}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,\,1)^T$ (größter EW):

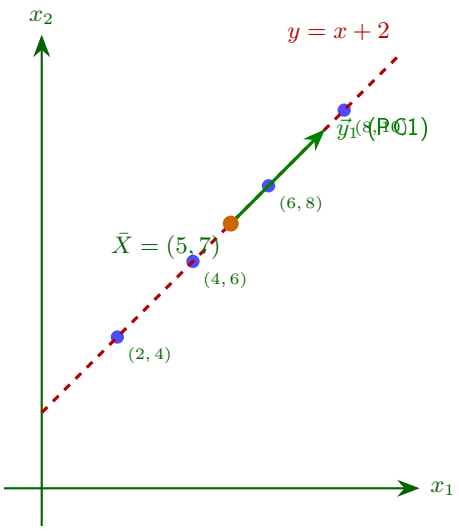
$$X_{\text{red}} = X_c \cdot W = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -6 \\ -2 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} \\ 3\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Die vier Datenpunkte sind jetzt als 1D-Werte dargestellt.

(e) Rekonstruktion:

$$X_{\text{rep}} = X_{\text{red}} \cdot W^T + \bar{X} = \begin{pmatrix} -3\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} \\ 3\sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1,\,1) + \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 5 & 7 \\ 5 & 7 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 5 & 7 \\ 5 & 7 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 6 \\ 6 & 8 \\ 8 & 10 \end{pmatrix}$$

Der Rekonstruktionsfehler ist **exakt 0**. Dies liegt daran, dass $\lambda_2 = 0$: Die gesamte Varianz der Daten liegt in der ersten Hauptkomponente. Geometrisch bedeutet dies, dass alle vier Punkte exakt auf der Geraden $y = x+2$ liegen – es gibt keine Streuung senkrecht zur Hauptkomponente. PCA mit $r = 1$ Komponente erfasst daher 100 % der Information.


x_2
$y = x + 2$
$\vec{y}_1$
(PC1)
$(8, 10)$
$(6, 8)$
$\bar{X} = (5, 7)$
$(4, 6)$
$(2, 4)$
x_1